

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

LABORATORIO 9

SISTEMAS OPERATIVOS



Grupo 4

Integrantes:

Hernandez Lopez, Justin Brayton

Rebatta Jeri, Patricia del Pilar

Medina Rojas, Martha Sofía

Vega Sanchez. Jimena Natalia

Profesor:

Roberto Eduardo Burga Montañez

ACTIVIDAD 1: Observando procesos en Linux

Objetivo: Identificar procesos reales y su comportamiento.

Comandos:

- `top`
- `htop` (si está instalado)
- `ps -aux`

- `top`:

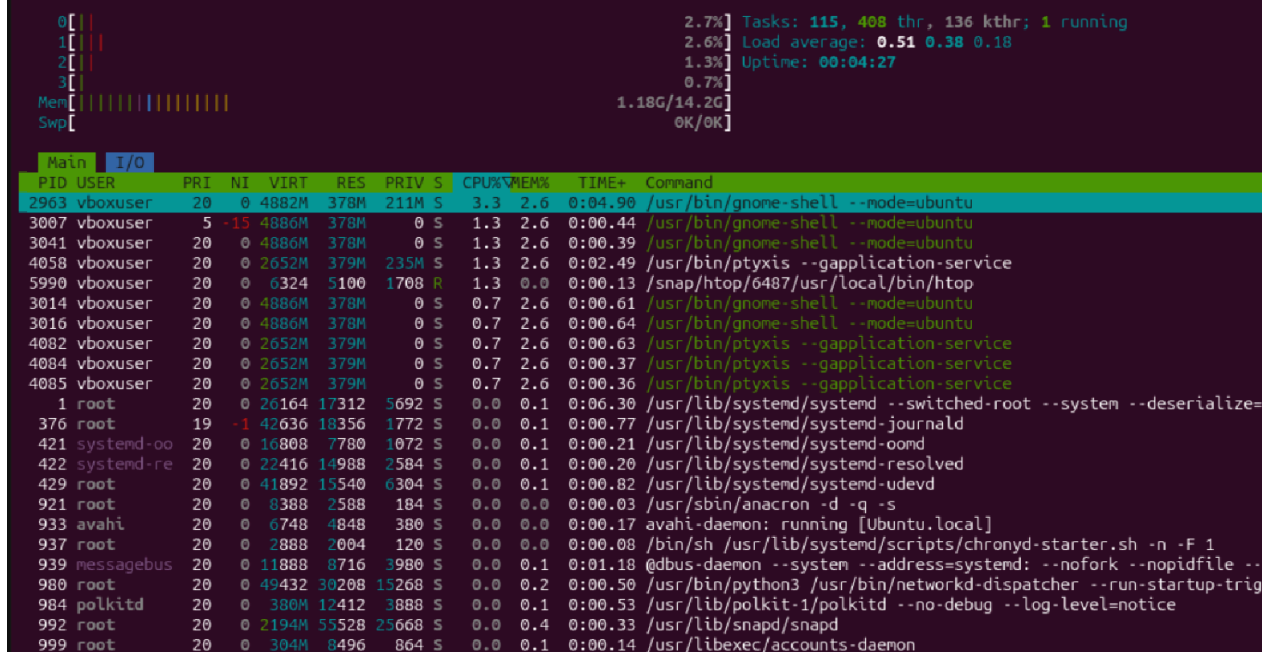
```
vboxuser@Ubuntu:~$ whoami
vboxuser
vboxuser@Ubuntu:~$ pwd
/home/vboxuser
vboxuser@Ubuntu:~$ top

top - 18:41:59 up 2 min, 1 user, load average: 0.28, 0.34, 0.15
Tasks: 247 total, 1 running, 246 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s):  0.2 us,  0.5 sy,  0.0 ni, 99.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
MiB Mem : 14565.1 total, 12127.0 free, 1341.7 used, 1393.5 buff/cache
MiB Swap:  0.0 total,  0.0 free,  0.0 used. 13223.4 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 2963 vboxuser  20   0 5071364 387660 170420 S   5.7   2.6   0:06.18 gnome-shell
 4058 vboxuser  20   0 2711948 386460 145880 S   1.3   2.6   0:02.62 ptyxis
 541  root      20   0        0        0        0 I   0.2   0.0   0:00.17 kworker/u19:3-flush-8:0
3079 vboxuser  20   0 388116  11724   7832 S   0.2   0.1   0:00.13 ibus-daemon
    1  root      20   0    26164   16700  11620 S   0.0   0.1   0:04.62 systemd
    2  root      20   0         0         0        0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
    3  root      20   0         0         0        0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
    4  root      0 -20         0         0        0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
    5  root      0 -20         0         0        0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
    6  root      0 -20         0         0        0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
    7  root      0 -20         0         0        0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
    8  root      0 -20         0         0        0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
    9  root      20   0         0         0        0 I   0.0   0.0   0:00.01 kworker/0:0-events
   10  root      0 -20         0         0        0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
   11  root      20   0         0         0        0 I   0.0   0.0   0:00.33 kworker/0:1-cgroup_free
   12  root      20   0         0         0        0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u16:0-ipv6_addrconf
   13  root      0 -20         0         0        0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
   14  root      20   0         0         0        0 S   0.0   0.0   0:00.04 ksoftirqd/0
   15  root      20   0         0         0        0 I   0.0   0.0   0:00.24 rcu_preempt
   16  root      20   0         0         0        0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
   17  root      20   0         0         0        0 S   0.0   0.0   0:00.24 rcu_exp_gp_kthread_worker
   18  root      rt   0         0         0        0 S   0.0   0.0   0:00.02 migration/0
   19  root      20   0         0         0        0 S   0.0   0.0   0:00.00 kprobe-optimizer
   20  root     -51   0         0         0        0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
   21  root      20   0         0         0        0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
   22  root      20   0         0         0        0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
   23  root      51   0         0         0        0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
```

Visualización de los procesos activos mediante el comando **top**. Se observa en tiempo real el PID, usuario, estado y consumo de CPU y memoria de los diferentes procesos del sistema.

- `htop`



Visualización interactiva de los procesos mediante **htop**. La herramienta permite observar de manera gráfica el uso de CPU y memoria, además de identificar los procesos activos y sus respectivos PID.

- **ps -aux**

vboxuser@Ubuntu:~\$ ps -aux											
USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND	
root	1	1.3	0.1	26164	17324	?	Ss	18:39	0:06	/usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize=51	
root	2	0.0	0.0	0	0	?	S	18:39	0:00	[kthreadd]	
root	3	0.0	0.0	0	0	?	S	18:39	0:00	[pool_workqueue_release]	
root	4	0.0	0.0	0	0	?	I<	18:39	0:00	[kworker/R-rcu_gp]	
root	5	0.0	0.0	0	0	?	I<	18:39	0:00	[kworker/R-sync_wq]	
root	6	0.0	0.0	0	0	?	I<	18:39	0:00	[kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]	
root	7	0.0	0.0	0	0	?	I<	18:39	0:00	[kworker/R-slab_flushwq]	
root	8	0.0	0.0	0	0	?	I<	18:39	0:00	[kworker/R-netns]	
root	10	0.0	0.0	0	0	?	I<	18:39	0:00	[kworker/0:0H-kblockd]	
root	11	0.0	0.0	0	0	?	I	18:39	0:00	[kworker/0:1-cgroup_free]	
root	12	0.0	0.0	0	0	?	I	18:39	0:00	[kworker/u16:0-ipv6_addrconf]	
root	13	0.0	0.0	0	0	?	I<	18:39	0:00	[kworker/R-mm_percpu_wq]	
root	14	0.0	0.0	0	0	?	S	18:39	0:00	[ksoftirqd/0]	
root	15	0.0	0.0	0	0	?	I	18:39	0:00	[rcu_preempt]	
root	16	0.0	0.0	0	0	?	S	18:39	0:00	[rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]	
root	17	0.0	0.0	0	0	?	S	18:39	0:00	[rcu_exp_gp_kthread_worker]	
root	18	0.0	0.0	0	0	?	S	18:39	0:00	[migration/0]	
root	19	0.0	0.0	0	0	?	S	18:39	0:00	[kprobe-optimizer]	
root	20	0.0	0.0	0	0	?	S	18:39	0:00	[idle_inject/0]	
root	21	0.0	0.0	0	0	?	S	18:39	0:00	[cpuhp/0]	
root	22	0.0	0.0	0	0	?	S	18:39	0:00	[cpuhp/1]	
root	23	0.0	0.0	0	0	?	S	18:39	0:00	[idle_inject/1]	
root	24	0.0	0.0	0	0	?	S	18:39	0:00	[migration/1]	
root	25	0.0	0.0	0	0	?	S	18:39	0:00	[ksoftirqd/1]	
root	27	0.0	0.0	0	0	?	I<	18:39	0:00	[kworker/1:0H-kblockd]	
root	28	0.0	0.0	0	0	?	S	18:39	0:00	[cpuhp/2]	
root	29	0.0	0.0	0	0	?	S	18:39	0:00	[idle_inject/2]	
root	30	0.0	0.0	0	0	?	S	18:39	0:00	[migration/2]	
root	31	0.0	0.0	0	0	?	S	18:39	0:00	[ksoftirqd/2]	
root	33	0.0	0.0	0	0	?	I<	18:39	0:00	[kworker/2:0H-kblockd]	
root	34	0.0	0.0	0	0	?	S	18:39	0:00	[cpuhp/3]	
root	35	0.0	0.0	0	0	?	S	18:39	0:00	[idle_inject/3]	

Lista de procesos activos obtenida mediante el comando **ps aux**. Se muestra información detallada de cada proceso, incluyendo el usuario, PID, porcentaje de CPU, porcentaje de memoria, estado y comando ejecutado.

ACTIVIDAD 2: Simulando prioridades (nice)

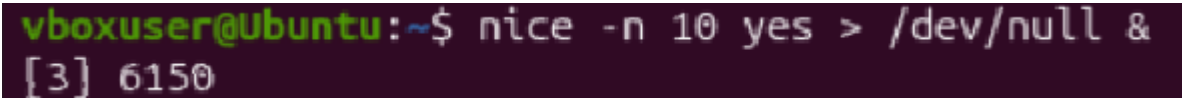
Objetivo: Entender planificación por prioridades.

Ejecución

Abrir terminal y correr:

```
nice -n 10 yes > /dev/null &  
nice -n -5 yes > /dev/null &
```

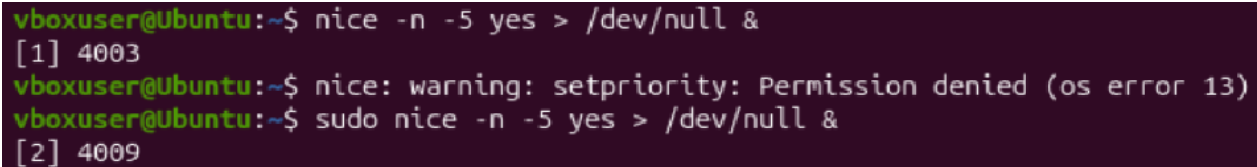
- `nice -n 10 yes > /dev/null &`:



```
vboxuser@Ubuntu:~$ nice -n 10 yes > /dev/null &  
[3] 6150
```

El comando **nice** permite establecer el valor de prioridad relativa de un proceso; **-n 10** asigna un valor de *nice* de 10 al proceso **yes**. El comando **yes** genera continuamente texto, **> /dev/null** descarta esa salida y **&** permite ejecutar el proceso en segundo plano. Al tener un valor de *nice* positivo, este proceso tiene una prioridad relativa menor.

- `nice -n -5 yes > /dev/null &`:



```
vboxuser@Ubuntu:~$ nice -n -5 yes > /dev/null &  
[1] 4003  
vboxuser@Ubuntu:~$ nice: warning: setpriority: Permission denied (os error 13)  
vboxuser@Ubuntu:~$ sudo nice -n -5 yes > /dev/null &  
[2] 4009
```

En este caso, **nice** establece un valor de *nice* de -5 para el proceso **yes**, lo que representa una prioridad relativa mayor que la del proceso con valor 10. La salida de **yes** se descarta mediante **> /dev/null** y **&** permite que el proceso continúe ejecutándose en segundo plano.

ACTIVIDAD 3: Round Robin en Linux (conceptual + práctica)

Objetivo: Relacionar Linux con Round Robin.

Ejercicio

Ejecutar varios procesos:

```
yes > /dev/null &  
yes > /dev/null &  
yes > /dev/null &
```

Luego observar con:

```
top
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ yes > /dev/null &  
top - 13:50:12 up 11 min, 1 user, load average: 2.35, 1.38, 0.98  
Tasks: 207 total, 6 running, 201 sleeping, 0 stopped, 0 zombie  
%Cpu(s): 0.0 us, 66.7 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 33.3 si, 0.0 st  
MiB Mem : 7937.1 total, 1169.6 free, 1606.2 used, 5708.2 buff/cache  
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 6330.9 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
6094	ubuntu	20	0	16112	7168	5932	R	50.0	0.1	0:02.18	yes
6092	ubuntu	20	0	16112	7028	5792	R	33.3	0.1	0:03.63	yes
6096	ubuntu	20	0	16112	7520	6284	R	16.7	0.1	0:01.66	yes
6098	ubuntu	20	0	22528	5924	3772	R	16.7	0.1	0:00.02	top

```
top - 13:50:12 up 11 min, 1 user, load average: 2.35, 1.38, 0.98  
top - 13:50:28 up 11 min, 1 user, load average: 3.09, 1.59, 1.05  
Tasks: 207 total, 6 running, 201 sleeping, 0 stopped, 0 zombie  
%Cpu(s): 18.4 us, 42.1 sy, 1.3 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 38.2 si, 0.0 st  
MiB Mem : 7937.1 total, 1159.8 free, 1615.6 used, 5708.6 buff/cache  
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 6321.6 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
6092	ubuntu	20	0	16112	7028	5792	R	31.5	0.1	0:08.51	yes
6094	ubuntu	20	0	16112	7168	5932	R	31.1	0.1	0:07.05	yes
6096	ubuntu	20	0	16112	7520	6284	R	31.1	0.1	0:06.54	yes
3317	ubuntu	20	0	3407804	254876	142000	S	3.0	3.1	0:13.91	gnome-shell
6025	ubuntu	35	15	16112	7404	6168	R	1.3	0.1	2:01.17	yes
4653	ubuntu	20	0	1158612	249416	125424	S	0.7	3.1	0:04.21	ptxis
6074	ubuntu	35	15	16112	7280	6044	R	0.7	0.1	0:34.08	ves

Se ejecutan varios procesos **yes** al mismo tiempo, todos intentando usar bastante CPU. Luego, con **top**, se observa cómo el sistema operativo reparte el procesador entre ellos.

ACTIVIDAD 4: Cambiando prioridades en vivo

Objetivo: Ver cómo afecta la planificación.

Ejecución

1. Ejecutar proceso:

```
yes > /dev/null &
```

2. Obtener PID:

```
ps -aux | grep yes
```

3. Cambiar prioridad:

```
renice -n 15 -p PID
```

Inicia un proceso intensivo en segundo plano descartando su salida por completo. También se identifica el identificador del proceso mediante un filtro en la lista activa.

Se modifica la prioridad del comando en caliente otorgándole un valor de menor preferencia y el planificador disminuye el tiempo de procesador asignado a dicha tarea frente al resto.

```
ubuntu@ubuntu:~$ yes > /dev/null &
[2] 6074
ubuntu@ubuntu:~$ ps -aux | grep yes
ubuntu      6025  89.4  0.0  16112  7404 pts/0    RN   13:47   1:44 yes
ubuntu      6074  93.3  0.0  16112  7280 pts/0    R    13:49   0:09 yes
ubuntu      6079   0.0  0.0  18408  2412 pts/0    S+   13:49   0:00 grep --color=auto yes
ubuntu@ubuntu:~$ renice -n 15 -p 6074
6074 (process ID) old priority 0, new priority 15
ubuntu@ubuntu:~$
```

ACTIVIDAD 5: Identificando tipos de procesos

Objetivo: Diferenciar CPU-bound vs I/O-bound

Ejercicio

Ejecutar:

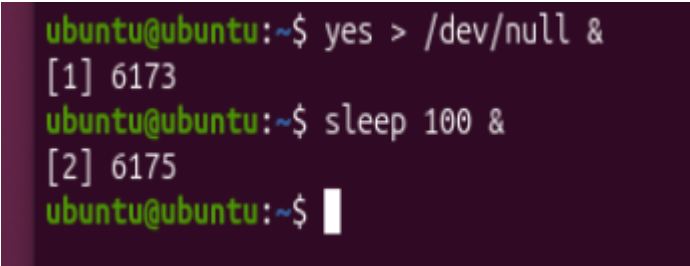
```
yes > /dev/null &  
sleep 100 &
```

Se inicia en segundo plano un comando continuo que consume cálculo intensivo de procesador (*CPU-bound*).

Ejecuta de fondo una instrucción pausada que pasa la mayor parte del tiempo esperando (*I/O-bound*).

Genera dos procesos paralelos con comportamientos opuestos de uso y demanda de recursos del sistema.

Permite contrastar cómo el planificador gestiona tareas activas frente a tareas bloqueadas o en espera.



```
ubuntu@ubuntu:~$ yes > /dev/null &  
[1] 6173  
ubuntu@ubuntu:~$ sleep 100 &  
[2] 6175  
ubuntu@ubuntu:~$
```

ACTIVIDAD 6: Ejercicio

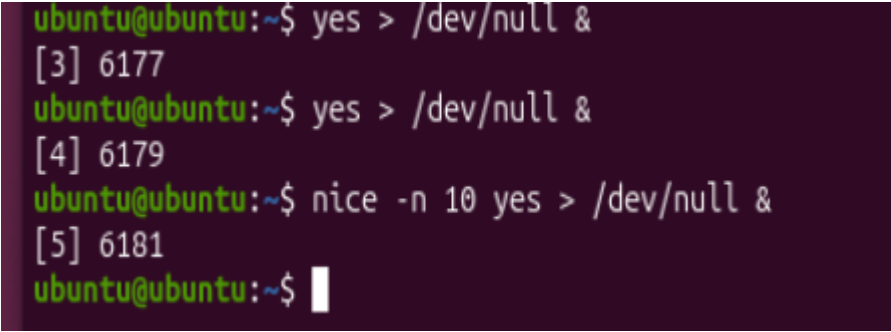
Ejercicio:

Ejecuta:

```
yes > /dev/null &  
yes > /dev/null &  
nice -n 10 yes > /dev/null &
```

Inicia dos procesos idénticos de cálculo intensivo en segundo plano con la prioridad estándar por defecto.

Lanza un tercer proceso equivalente pero asignándole desde el inicio una menor prioridad mediante



```
ubuntu@ubuntu:~$ yes > /dev/null &  
[3] 6177  
ubuntu@ubuntu:~$ yes > /dev/null &  
[4] 6179  
ubuntu@ubuntu:~$ nice -n 10 yes > /dev/null &  
[5] 6181  
ubuntu@ubuntu:~$
```